

Exercices - Statistiques

Effectifs et fréquences

1 Dans un lycée, on a interrogé 200 élèves sur leur mode de transport principal pour se rendre en cours.

Mode de transport	Vélo	Bus	Voiture	À pied	Train
Effectif	32	74	51	28	15
Fréquence					

1. Quelle est la population étudiée ?
2. Quel est le caractère étudié ? S'agit-il d'un caractère qualitatif ou quantitatif ?
3. Compléter la ligne des fréquences à l'aide de fractions irréductibles.

2 Le tableau ci-dessous donne l'âge des participants à un stage de théâtre organisé pendant les vacances de printemps.

Âge	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Effectif	3	5	4	6	8	11	9	7	3

1. Quel est le nombre total de participants à ce stage ?
2. Quel est le nombre de participants ayant strictement moins de 14 ans ?
3. Quel est, à 0,1 % près, le pourcentage de participants ayant au moins 15 ans ?

3 On a relevé la durée quotidienne de connexion (en minutes) aux réseaux sociaux de 560 collégiens.

Durée (en min)	[0 ; 30[	[30 ; 60[	[60 ; 90[	[90 ; 120[	[120 ; 180[
Nombre de collégiens	42	168	224	98	28
E.C.C.					
Fréquence					
F.C.C.					

1. Recopier et compléter le tableau ci-dessus avec les effectifs cumulés croissants (E.C.C.), les fréquences et les fréquences cumulées croissantes (F.C.C.).
2. Combien de collégiens passent strictement moins d'une heure par jour sur les réseaux sociaux ?
3. Quelle est la proportion (exprimée en %) de collégiens se connectant plus de 90 minutes par jour ?

Médiane et quartiles

4 Pour chacune des séries statistiques suivantes, déterminer la médiane, les quartiles et l'écart interquartile.

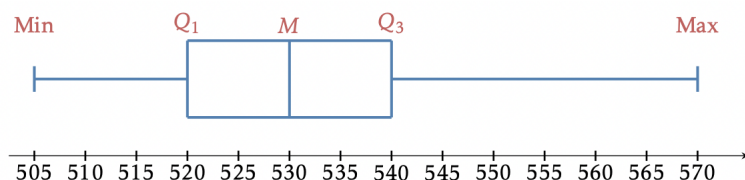
1. 2 ; 5 ; 5 ; 10 ; 15 ; 29 ; 36 ; 43.
2. 3 ; 8 ; 9 ; 12 ; 13 ; 15 ; 17 ; 20 ; 23 ; 25.
3. 18 ; 11 ; 2 ; 2 ; 3 ; 9 ; 21 ; 7 ; 13.
4. 10 ; 5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 10 ; 14 ; 2 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11.

5 Le tableau ci-dessous donne la répartition des notes au devoir commun de mathématiques d'un groupe de Seconde.

Note	4	7	9	11	12	13	14	16	18
Effectif	2	4	5	2	1	6	5	4	1

1. Déterminer l'étendue de cette série de notes.
2. Déterminer les quartiles Q_1 et Q_3 de cette série de notes.
3. En déduire l'écart interquartile de cette série de notes.

6 Le kendo est un art martial traditionnel japonais qui se pratique principalement avec un shinai, un sabre de bambou. Ci-dessous, on a tracé le diagramme en boîte portant sur la masse (en g) d'un échantillon de shinai fabriqués par Kumamoto.



1. Lire la valeur de la médiane puis en donner une interprétation.
2. Écrire trois phrases commençant par "Environ 50 % des shinai ont une masse comprise entre ..."
3. Calculer l'écart interquartiles.
4. Pour être homologué, la masse d'un shinai doit dépasser 510 g.
Que penser de la production de Kumamoto ?

7 Voici le pourcentage de femmes dans les parlements des 23 pays les plus peuplés du monde en 2018.

Thaïlande : 5 % ; Nigéria : 6 % ; Iran : 6 % ; Japon : 10 % ; Congo : 11 % ; Brésil : 11 % ; Inde : 12 % ; Egypte : 15 % ; Turquie : 15 % ; Russie : 16 % ; U.S.A : 19 % ; Indonésie : 20 % ; Bangladesh : 20 % ; Pakistan : 22 % ; Chine : 25 % ; Vietnam : 27 % ; Philippines : 29 % ; Allemagne : 31 % ; Royaume-Uni : 32 % ; Italie : 35 % ; Éthiopie : 39 % ; France : 39 % ; Mexique : 42 %.

(Source : <http://archive.ipu.org/wmn-f/classif.html>)

1. Calculer la médiane Me de cette série.
2. Interpréter ce résultat en utilisant les mots : femmes - pays - parlement - moins - moitié - %.
3. Calculer les quartiles Q_1 et Q_3 .
4. Interpréter chacun de ces deux résultats.
5. Calculer l'écart interquartiles.

8 La masse nette inscrite sur des paquets de barres énergétiques est de 160 grammes. Afin de vérifier que la production est conforme à cette valeur, le service de qualité prélève un échantillon de 20 paquets et pèse chacun de ces paquets. Voici la liste ordonnée des valeurs obtenues (en grammes) :

157,5 ; 158 ; 158 ; 160,5 ; 161 ; 161,5 ; 161,5 ;
162 ; 162 ; 162 ; 162 ; 162,5 ; 162,5 ; 163
163 ; 163,5 ; 164 ; 164,5 ; 164,5 ; 164,5.

Les critères de conformité sont les suivants : la médiane ne doit pas s'écarter de plus de 2 grammes de la masse inscrite sur les boîtes, l'écart interquartiles ne doit pas dépasser 2 % du poids inscrit sur les boîtes et l'étendue (max-min) ne doit pas dépasser 5 % du poids inscrit sur les boîtes. La production est-elle conforme ?

Moyenne et écart type

9 Le tableau ci-dessous résume les notes obtenues par les 40 élèves d'une classe à un contrôle de mathématiques.

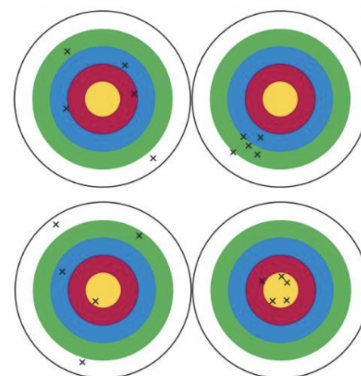
Note	4	7	10	12	14	16	18
Effectif	2	5	11	9	7	4	2

Calculer la note moyenne de cette classe, arrondie au centième.

10

1. Après cinq contrôles de mathématiques, la moyenne d'un élève est 12,4. Il obtient 8 au sixième contrôle. Quelle est sa nouvelle moyenne ?
2. Un élève a passé 8 contrôles de physique et de chimie au cours du trimestre. Sa moyenne globale est 13. Sa moyenne de physique est 11 et celle de chimie est 15. Combien de contrôles a-t-il passés dans chaque matière ?

11 On a représenté ci-dessous quatre cibles avec l'impact de cinq flèches tirées à l'arc. Chaque couronne a un rayon de 1 unité.



Pour chaque tireur, on considère la distance de chaque flèche au centre de la cible.

1. Associer chaque couple (moyenne ; écart type) à chaque cible : (2,85 ; 0,97) ; (0,79 ; 0,19) ; (3,33 ; 0,55) ; (3,21 ; 1,42).
2. Associer chacun des quatre tireurs à une cible : un tireur expérimenté, deux tireurs débutants et un tireur ayant mal réglé son viseur.

12 Une SCOP (Société coopérative ouvrière de production) a dégagé des bénéfices cette année. Pour l'an prochain, elle décide d'augmenter tous les salaires mensuels de 10%, puis de les augmenter de 100 €. Cette année le salaire moyen était de 1 700 €.

1. Quel sera le salaire moyen l'an prochain ?
2. Estimer comment va évoluer l'écart type ?

13 Lors d'une opération de promotion dans une station essence, tous les prix sont baissés de 15 centimes d'euro par litre. Le prix moyen au litre était de 1,80 €. Quel sera le nouveau prix moyen ?

14 Une société a en charge l'entretien de distributeurs automatiques. Elle a observé durant une année le nombre d'interventions réalisées sur chacun des distributeurs.

1. Déterminer le nombre moyen d'interventions $\bar{x}$, ainsi que l'écart type σ .
2. Le responsable de la société considère qu'il faut changer les distributeurs si l'intervalle $[\bar{x} - 2\sigma ; \bar{x} + 2\sigma]$ contient moins de 95 % des valeurs de la série.
Quelle va être sa décision ?
3. Il s'aperçoit qu'il a oublié de compter un distributeur sur lequel on a relevé 3 pannes.
Cela change-t-il sa décision ?

Nombre d'interventions	Nombre de machines
1	10
2	12
3	17
4	44
5	78
6	94
7	83
8	49
9	36
10	16

15 Une personne compte le nombre de mail reçus chaque jour pendant un an. Les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous.

x_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
n_i	24	18	32	52	65	78	31	27	25	13

- Calculer une valeur approchée de la moyenne $\bar{x}$ et de l'écart type σ de cette série.
- Si leur effectif augmentait, donner les valeurs de x_i qui feraient :
 - baisser en même temps $\bar{x}$ et σ .
 - augmenter en même temps $\bar{x}$ et σ .

Exercices bilan

16 Un site a été sélectionné pour l'installation d'une éolienne en vue d'une production locale d'électricité. L'éolienne ne fonctionne que pour un vent dont la vitesse est comprise entre 9 et 45 nœuds. On mesure la vitesse du vent (en nœuds) chaque jour pendant un mois (31 jours).

Vitesse (nœuds)	5	11	14	17	20	23	27	31	36	41	48
Effectif (jours)	1	2	3	3	2	4	6	4	3	2	1

- Calculer le nombre de jours où l'éolienne aurait fonctionné pendant le mois étudié. À quel pourcentage cela correspond-il ?
- Compléter le tableau suivant.

Min	Q_1	Me	Q_3	Max	Étendue	Écart interquartile

- Le site peut-il convenir à l'installation de cette éolienne ? On considère que le site est adapté si l'éolienne fonctionne au moins 80 % du temps.

17 La vitesse de frappe au clavier (en mots par minute) des élèves d'une classe de Seconde a été mesurée lors d'un atelier informatique. Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.

Vitesse (mots/min)	30	35	40	45	50	55	60	65
Effectif	2	3	5	6	7	4	2	1

- Déterminer la médiane et les quartiles Q_1 et Q_3 de cette série, ainsi que l'écart interquartile.
- À la calculatrice, déterminer la vitesse de frappe moyenne $\bar{x}$ et l'écart type σ de cette classe.
- Cette même étude a été menée dans une autre classe de 30 élèves. On y a obtenu une vitesse de frappe moyenne de 47 mots/min et un écart type de 12. En utilisant les indicateurs, identifier quelle classe a des résultats plus homogènes. Justifier.

18 On a résumé une série statistique dans le tableau ci-dessous.

Valeur	-5	0	1	2	6
Effectif	2	5	4	7	8

- Prévoir, sans calcul, si la moyenne de cette série sera supérieure, inférieure ou égale à la médiane ? Justifier.
- Vérifier par le calcul. Arrondir à 10^{-7} .
- Déterminer les quartiles et l'écart interquartile.

19 Une usine fabrique des tablettes de chocolat d'une masse cible de 100 g. On prélève 100 tablettes en fin de chaîne de production et on mesure leur masse en grammes.

Masse (g)	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
Effectif	1	3	7	14	24	23	15	8	4	1

- Calculer la moyenne $\bar{x}$ et l'écart type σ de cette série. Arrondir au centième.
- La production est conforme si les trois conditions suivantes sont simultanément vérifiées :

- $99 \leq \bar{x} \leq 101$,
- $\sigma \leq 2$,
- au moins 95 % des valeurs sont dans l'intervalle $[\bar{x} - 2\sigma ; \bar{x} + 2\sigma]$.

La production de cette usine est-elle conforme ?

20 Dans une usine de conditionnement, des sachets de sucre sont produits avec une masse cible de 500 g par deux machines A et B. On prélève 100 sachets au hasard sur chaque machine et on mesure leur masse.

Machine A

Masse (g)	498	499	500	501	502
Effectif	3	12	55	20	10

Machine B

Masse (g)	496	497	498	499	500	501	502	503	504
Effectif	1	4	10	18	30	20	11	5	1

- Déterminer la médiane et les quartiles Q_1 et Q_3 des relevés de la machine A, ainsi que l'écart interquartile.
- Calculer la masse moyenne des sachets produits par la machine A et déterminer l'écart type de cette série à la calculatrice.
- En utilisant la calculatrice, déterminer ces mêmes indicateurs pour la machine B (médiane, quartiles, écart interquartile, moyenne et écart type).
- Comparer les indicateurs des deux machines et déterminer la plus fiable.

